

共源 NMOS 放大器

SPICE 仿真器设计报告

器件模型与 SPICE 仿真

复旦大学集成电路与微纳电子创新学院 2026 春

小组成员 王耀冬 (23300760013) 陈星 (23300760005) 韩卓骏 (23300760003)

代码仓库 <https://github.com/LAriel0zjH/nano-spice>

仿真语言 Python 3 (NumPy + Matplotlib)

目录

1	引言	2
2	电路拓扑与节点定义	2
2.1	电路结构	2
2.2	节点与未知量定义	3
3	改进节点分析法 (MNA)	3
3.1	基本原理	3
3.2	七变量方程组	3
3.3	伴随模型与线性化雅可比	4
4	NMOS 晶体管模型	4
4.1	基础模型 (Shichman-Hodges + CLM)	4
4.2	softmin 平滑技术	4
4.3	亚阈值导通	5
4.4	迁移率衰减	5
4.5	漏致势垒降低 (DIBL)	5
4.6	体效应	6
4.7	寄生串联电阻 (R_s/R_d)	6
4.8	BD/BS 结二极管	6
5	Newton-Raphson 迭代求解器	7
5.1	算法框架	7
5.2	阻尼策略	7
5.3	SPICE 标准收敛判据	7
6	电容模型与 AC 小信号分析	7
6.1	基于电荷分区的栅极电容模型	7
6.2	复数域 MNA	8
6.3	频率响应与 -3dB 带宽	8
6.4	单位电流增益截止频率 f_T	8
7	仿真结果	9
7.1	DC 工作点扫描	9
7.2	二阶物理效应分析	11
7.3	AC 频率响应	11

8 与 PSpice 仿真对比	13
9 结论	13
10 小组分工	13
附录：代码仓库	13

1 引言

本报告记录了一个从零构建的共源 NMOS 放大器 SPICE 仿真器的完整设计过程。仿真器以改进节点分析法（Modified Nodal Analysis, MNA）为核心，配合 Newton-Raphson 迭代求解非线性 DC 方程组，并在此基础上扩展了二阶物理效应模型、结二极管模型以及复数域 AC 小信号分析。

主要目标：

- 建立可收敛的非线性 DC 工作点求解框架，覆盖截止区、线性区、饱和区；
- 逐步引入亚阈值导通、迁移率衰减、DIBL、体效应、寄生串联电阻、结二极管等物理效应，每项均可独立开关，形成清晰的效应对比；
- 实现基于电荷分区的电容模型，并将 MNA 推广至复数域，完成 AC 频率扫描及带宽计算。

2 电路拓扑与节点定义

2.1 电路结构

仿真目标为图 1 所示共源 NMOS 放大器。负载电阻 $R_D = 10\text{k}\Omega$ 接于 $V_{DD} = 5\text{V}$ 与输出节点 VOUT 之间；NMOS 晶体管 M0 的栅极由输入电压 V_{IN} 直接驱动，源极接地。

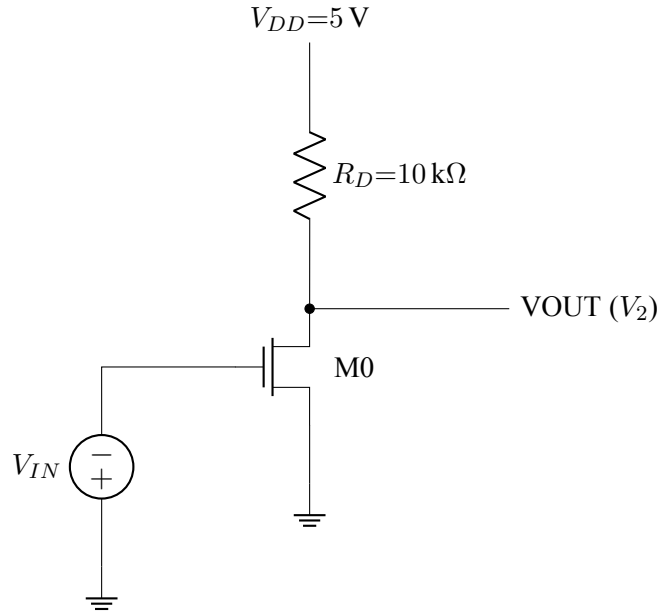


图 1: 共源 NMOS 放大器电路图 ($V_{th} = 0.8\text{V}$, $k_p = 100\mu\text{A}/\text{V}^2$, $W/L = 10$, $\lambda = 0.02\text{V}^{-1}$)。引入寄生电阻时，在 VOUT 与漏极间插入 R_d (本征节点 V_5)，在源极与地间插入 R_s (本征节点 V_4)。

2.2 节点与未知量定义

为统一处理有无寄生电阻两种情况，MNA 系统始终维持 7 个未知量：

$$\mathbf{x} = [V_1, V_2, V_3, V_4(S'), V_5(D'), I_{V_{IN}}, I_{V_{DD}}]^T$$

各节点含义如表 1 所示。当 $R_s = 0$ 时令 $V_4 = 0$ （约束方程），当 $R_d = 0$ 时令 $V_5 = V_2$ ，系统退化为等效的无寄生情形。

表 1: MNA 未知量定义

索引	物理含义	备注
V_1	Gate 电压	由 V_{IN} 电压源约束
V_2	VOUT / 外部漏极	输出节点
V_3	V_{DD}	由 V_{DD} 电压源约束
V_4	本征源极 S'	$R_s = 0$ 时约束为 0
V_5	本征漏极 D'	$R_d = 0$ 时约束为 V_2
$I_{V_{IN}}$	流过 V_{IN} 源的电流	KVL 引入的辅助变量
$I_{V_{DD}}$	流过 V_{DD} 源的电流	KVL 引入的辅助变量

3 改进节点分析法 (MNA)

3.1 基本原理

MNA 将 KCL（节点电流守恒）和 KVL（电压源约束）联立，对线性网络可直接建立 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ；对含 MOSFET 等非线性元件的电路，则在每次 Newton-Raphson 迭代时用伴随模型（小信号线性化）替换非线性器件，重建线性方程组。

3.2 七变量方程组

以节点 $V_4(S')$ 和 $V_5(D')$ 的本征管脚为基础，NMOS 的内部电压为：

$$V_{GS,int} = V_1 - V_4, \quad V_{DS,int} = V_5 - V_4, \quad V_{SB} = V_4$$

各行方程对应含义如下（以 $R_s > 0, R_d > 0$ 的一般情况为例）：

$$\text{行 0 (节点 1 KCL): } I_{VIN} = 0 \quad (1)$$

$$\text{行 1 (节点 2 KCL): } (V_3 - V_2)G_{load} - (V_2 - V_5)G_{rd} = 0 \quad (2)$$

$$\text{行 2 (节点 3 KCL): } -(V_3 - V_2)G_{load} + I_{VDD} = 0 \quad (3)$$

$$\text{行 3 (节点 4 KCL): } I_D + I_{BS} - V_4G_{rs} = 0 \quad (4)$$

$$\text{行 4 (节点 5 KCL): } (V_2 - V_5)G_{rd} - I_D + I_{BD} = 0 \quad (5)$$

$$\text{行 5 (KVL } V_{IN}): V_1 = V_{IN} \quad (6)$$

$$\text{行 6 (KVL } V_{DD}): V_3 = V_{DD} \quad (7)$$

其中 $G_{load} = 1/R_D$, $G_{rs} = 1/R_s$, $G_{rd} = 1/R_d$; I_{BD} 、 I_{BS} 为 BD/BS 结二极管电流 (第 4.8 节详述)。

3.3 伴随模型与线性化雅可比

在工作点 $\mathbf{x}^{(k)}$ 处, NMOS 漏极电流线性化为:

$$I_D \approx I_{eq} + g_m V_1 + (-g_m - g_{ds} + g_{mb})V_4 + g_{ds}V_5$$

其中伴随电流源常数为:

$$I_{eq} = I_D^{(k)} - g_m^{(k)}V_{GS,int}^{(k)} - g_{ds}^{(k)}V_{DS,int}^{(k)} - g_{mb}^{(k)}V_{SB}^{(k)}$$

将此线性化关系代入方程组, 即得每步迭代的线性方程 $\mathbf{A}^{(k)}\mathbf{x}^{new} = \mathbf{b}^{(k)}$, 用标准 LU 分解求解。

4 NMOS 晶体管模型

4.1 基础模型 (Shichman-Hodges + CLM)

基础漏极电流公式为:

$$I_D = k_p \frac{W}{L} \left(V_{gsteff} V_{ds,eff} - \frac{1}{2} V_{ds,eff}^2 \right) (1 + \lambda V_{DS})$$

其中 λ 为沟道长度调制系数, $(1 + \lambda V_{DS})$ 项描述沟道夹断后电流随 V_{DS} 的缓慢增大 (有限输出电阻 $r_o = 1/(\lambda I_D)$)。

器件参数取值: $V_{th} = 0.8 \text{ V}$, $k_p = 100 \mu\text{A/V}^2$, $W/L = 10$, $\lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$ 。

4.2 softmin 平滑技术

传统 SPICE 模型在线性区与饱和区边界存在一阶导数不连续 ($\partial I_D / \partial V_{DS}$ 跳变), 导致 Newton-Raphson 在该区域收敛缓慢甚至振荡。本仿真器采用 *softmin* 函

数替代硬截断：

$$V_{ds,\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(V_{DS} + V_{gsteff} - \sqrt{(V_{DS} - V_{gsteff})^2 + \delta^2} \right)$$

其中 $\delta = 0.02 \text{ V}$ 为平滑参数。当 $V_{DS} \ll V_{gsteff}$ 时 $V_{ds,\text{eff}} \approx V_{DS}$ （线性区），当 $V_{DS} \gg V_{gsteff}$ 时 $V_{ds,\text{eff}} \approx V_{gsteff}$ （饱和区），过渡区内函数光滑可微，雅可比矩阵连续，保证 Newton-Raphson 的二次收敛性。

偏导数解析形式为：

$$\frac{\partial V_{ds,\text{eff}}}{\partial V_{DS}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{V_{DS} - V_{gsteff}}{\sqrt{(V_{DS} - V_{gsteff})^2 + \delta^2}} \right), \quad \frac{\partial V_{ds,\text{eff}}}{\partial V_{gsteff}} = 1 - \frac{\partial V_{ds,\text{eff}}}{\partial V_{DS}}$$

4.3 亚阈值导通

标准 Shichman-Hodges 模型在 $V_{GS} < V_{th}$ 时令 $I_D = 0$ ，忽略了弱反型区的指数型电流。引入统一有效栅压 V_{gsteff} ，使弱反型与强反型连续过渡：

$$V_{gsteff} = nV_T \ln(1 + e^{V_{ov}/(nV_T)})$$

其中 $V_{ov} = V_{GS} - V_{th}$ ， n 为亚阈值斜率因子（典型值 $1.1 \sim 2.0$ ）， $V_T = kT/q \approx 25.85 \text{ mV}$ （室温）。

当 $V_{ov} \gg nV_T$ 时 $V_{gsteff} \approx V_{ov}$ （强反型），当 $V_{ov} \ll 0$ 时 $V_{gsteff} \approx nV_T e^{V_{ov}/(nV_T)}$ （弱反型指数律），两端均无突变，微分连续。对应的 g_m 修正因子为 sigmoid 函数：

$$\frac{\partial V_{gsteff}}{\partial V_{GS}} = \frac{e^{V_{ov}/(nV_T)}}{1 + e^{V_{ov}/(nV_T)}} \in (0, 1)$$

4.4 迁移率衰减

高横向电场（大 V_{GS} ）导致载流子表面散射增强，有效迁移率下降：

$$\mu_{eff} = \frac{\mu_0}{1 + \theta \cdot V_{ov}}, \quad k_{p,\text{eff}} = \frac{k_p}{1 + \theta \cdot V_{ov}}, \quad V_{ov} > 0$$

θ 为迁移率衰减系数（典型值 $0.05 \sim 0.5 \text{ V}^{-1}$ ）。对 g_m 的影响：跨导在大 V_{GS} 下不再线性增大，而是趋于饱和，这与实际测量一致。

4.5 漏致势垒降低（DIBL）

短沟道器件中，漏极电场穿透沟道影响源端势垒，导致阈值电压随 V_{DS} 下降：

$$V_{th,\text{eff}} = V_{th0} - \eta \cdot V_{DS}$$

η 为 DIBL 系数（典型值 $0.01 \sim 0.1 \text{ V/V}$ ）。与沟道长度调制（ λ 项）不同，DIBL 对阈值电压的改变影响 V_{ov} 的计算，从而放大了饱和区电流对 V_{DS} 的敏感度，给出更真实的输出电导。DIBL 对 g_{ds} 的贡献为：

$$g_{ds}|_{\text{DIBL}} = g_m \cdot \eta$$

4.6 体效应

源极与体（衬底）之间的偏置电压 V_{SB} 使耗尽层变宽，阈值电压升高：

$$V_{th,\text{eff}} = V_{th0} + \gamma \left(\sqrt{|V_{SB}| + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F} \right)$$

γ 为体效应系数（典型值 $0.3 \sim 1.0 \text{ V}^{1/2}$ ）， $2\phi_F$ 为强反型所需表面势。相应的体效应跨导为：

$$g_{mb} = g_m \cdot \frac{\gamma}{2\sqrt{|V_{SB}| + 2\phi_F}}$$

在本电路（源极接地， $V_{SB} = V_4$ ）中，当引入寄生源极电阻 R_s 后 $V_4 > 0$ ，体效应自然产生；无 R_s 时 $V_4 = 0$ ，体效应为零。

4.7 寄生串联电阻（ R_s/R_d ）

实际工艺中，源极与漏极的欧姆接触引入串联电阻 R_s 、 R_d 。处理方式是在 MNA 中显式引入两个本征节点 S' （ V_4 ）和 D' （ V_5 ），以线性电阻连接至外部节点（图 1），MOSFET 模型仅操作内部电压。这一做法无需修改晶体管模型本身，并且天然产生源极体效应（ $V_4 > 0$ ）和有效跨导衰减：

$$g_{m,\text{eff}} \approx \frac{g_m}{1 + g_m R_s}$$

4.8 BD/BS 结二极管

漏极/源极 n^+ 扩散区与 p 型衬底形成反偏 PN 结。本仿真器采用理想二极管模型：

$$I_{BD} = I_S (e^{V_{BD}/V_T} - 1), \quad V_{BD} = V_B - V_{D'} = -V_5$$

采用伴随模型（Norton 等效）线性化后，在本征漏极节点的 MNA stamp 为：

$$A[D', D'] = G_{BD} = \frac{I_S}{V_T} e^{V_{BD}/V_T} \quad (8)$$

$$b[D'] = I_{BD,0} = I_{BD} - G_{BD} \cdot V_{BD} \quad (9)$$

BS 结处理方式相同（ $V_{BS} = -V_4$ ，stamp 至节点 S' ）。对指数项作 $40V_T$ 限幅以防止正偏时数值溢出。当 $I_S = 0$ 时所有二极管路径自动关闭，与基础模型完全兼容。

5 Newton-Raphson 迭代求解器

5.1 算法框架

设非线性方程组为 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ ，Newton-Raphson 迭代为：

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{x}^{(k)}) \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$$

其中雅可比矩阵 $\mathbf{J} = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{x}$ 即为 MNA 矩阵 $\mathbf{A}$ ，由 MOSFET 的解析导数 (g_m, g_{ds}, g_{mb}) 及各电阻的电导填充，无需数值差分。解析雅可比使迭代在工作点附近具有二次收敛速度，通常仅需 2–6 步即可收敛。

5.2 阻尼策略

初始猜测偏离工作点较远时，全步 Newton 更新可能使残差增大。仿真器采用残差驱动的 λ -halving 策略：若完整步长使 $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\| > \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|$ ，则将步长折半 $\lambda \leftarrow \lambda/2$ ，最多折半 10 次，最终取满足条件的最大 λ 。

5.3 SPICE 标准收敛判据

采用与商业 SPICE 一致的逐分量收敛判据（课程第 11 章 p. 12）：

$$|\Delta x_i| < \varepsilon_{a,i} + \varepsilon_r \cdot \min(|x_i^{(k)}|, |x_i^{(k+1)}|), \quad \forall i$$

其中：

- ε_a ：绝对容差，电压变量取 10^{-6} V，电流变量取 10^{-12} A；
- $\varepsilon_r = 10^{-3}$ ：相对容差（0.1%），与 HSPICE/PSpice 默认值一致；
- $\min(\cdot)$ 而非 $\max(\cdot)$ ：避免因一端接近零而过于宽松。

所有分量同时满足则判定收敛，最大迭代次数设为 100。

6 电容模型与 AC 小信号分析

6.1 基于电荷分区的栅极电容模型

根据课程第 4 章的电荷守恒分区方法，各工作区内本征栅极电容值如下：

表 2: 各工作区栅极本征电容分配

工作区	$C_{gs,int}$	$C_{gd,int}$	C_{gb}
截止区 ($V_{ov} < 0$)	0	0	C_{gg}
线性区 ($V_{DS} < V_{ov}$)	$C_{gg}/2$	$C_{gg}/2$	0
饱和区 ($V_{DS} > V_{ov}$)	$\frac{2}{3}C_{gg}$	0	0

为保持数值连续性，区域切换采用 sigmoid 函数平滑：

$$C_{gs} = C_{gg} \sigma_{on} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \sigma_{sat} \right) + C_{gso}, \quad C_{gd} = C_{gg} \sigma_{on} \cdot \frac{1}{2} (1 - \sigma_{sat}) + C_{gdo}, \quad C_{gb} = C_{gg} (1 - \sigma_{on})$$

其中 $\sigma_{on} = \sigma(V_{ov}/w)$, $\sigma_{sat} = \sigma((V_{DS} - V_{DS,sat})/w)$, $w = 50 \text{ mV}$ 为过渡宽度； C_{gso} 、 C_{gdo} 为工艺覆盖电容（overlap capacitance）。

6.2 复数域 MNA

将 DC 工作点处的小信号电导矩阵 $\mathbf{G}$ （由 g_m, g_{ds}, G_{load} 等构成）与电容矩阵 $\mathbf{C}$ （由 C_{gs}, C_{gd}, C_{gb} 的 stamp 构成）叠加，得到导纳矩阵：

$$\mathbf{Y}(j\omega) = \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}$$

对各频率点求解：

$$\mathbf{Y}(j\omega) \mathbf{x}_{ac} = \mathbf{b}_{ac}$$

激励向量 $\mathbf{b}_{ac}$ 在 V_{IN} 对应行置 1（单位 AC 激励），其余为 0。解向量的 V_2 分量即为输出电压，传递函数为：

$$H(j\omega) = \frac{V_2(\omega)}{1}$$

$\mathbf{C}$ 矩阵中 C_{gs} 、 C_{gd} 、 C_{gb} 的 stamp 规则（以 $R_d > 0$ 为例）：

- C_{gs} ：连接 Gate (V_1) 与 S' (V_4)，按差分电容 stamp ($[1, 1], [4, 4]$ 加， $[1, 4], [4, 1]$ 减)；
- C_{gd} ：连接 Gate (V_1) 与 D' (V_5)，stamp 类似；
- C_{gb} ：Gate (V_1) 对地，仅 $[1, 1]$ 加 C_{gb} 。

6.3 频率响应与 -3 dB 带宽

在 DC 工作点 $V_{IN} = 1.5 \text{ V}$ （饱和区）处，以对数间隔取 $10^6 \sim 10^{12} \text{ Hz}$ 的频率点，逐点求解复数 MNA，计算：

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

在幅度曲线上通过线性插值定位 -3 dB 频率点 f_{-3dB} 。

6.4 单位电流增益截止频率 f_T

f_T 定义为短路电流增益降至 1 时的频率，解析式为：

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})}$$

该指标反映晶体管本征速度上限，不受外部负载影响。

7 仿真结果

7.1 DC 工作点扫描

图 2 展示了 V_{OUT} 与 V_{IN} 的完整转移特性。电路工作区间可明显分为三段： $V_{IN} < 0.8\text{V}$ 为截止区 ($V_{OUT} \approx V_{DD}$)； $0.8\text{V} < V_{IN} < 1.4\text{V}$ 为饱和区（高增益线性放大）； $V_{IN} > 1.4\text{V}$ 时 MOSFET 进入线性区（ V_{OUT} 被拉至低电位）。

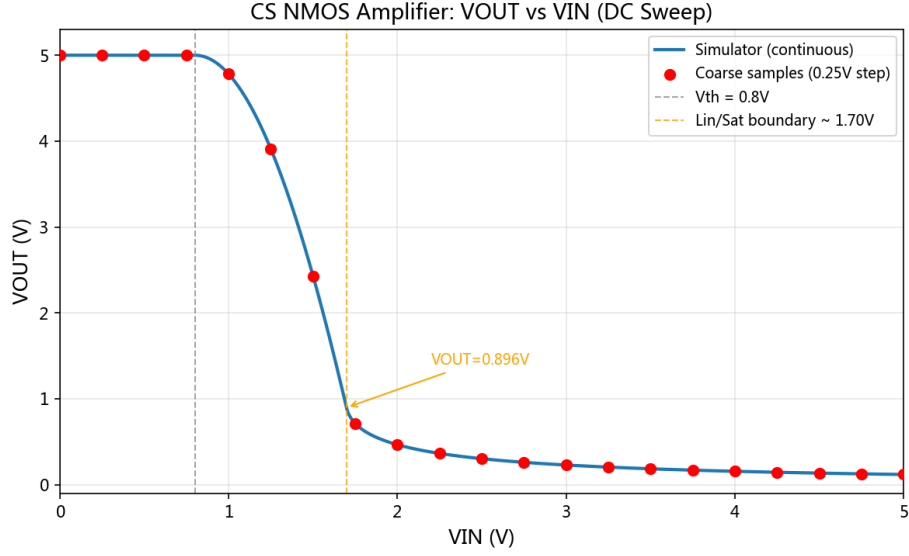


图 2: V_{OUT} vs. V_{IN} 转移特性曲线（稀疏扫描点 + 连续曲线叠加）

图 3 给出了各 V_{IN} 点的小信号参数。跨导 g_m 在饱和区中部（约 $V_{IN} = 1.2\text{V}$ ）达到峰值，此后受迁移率衰减或进入线性区而下降；增益 $|A_v| = g_m(r_o || R_D)$ 的峰值约为 16 dB。

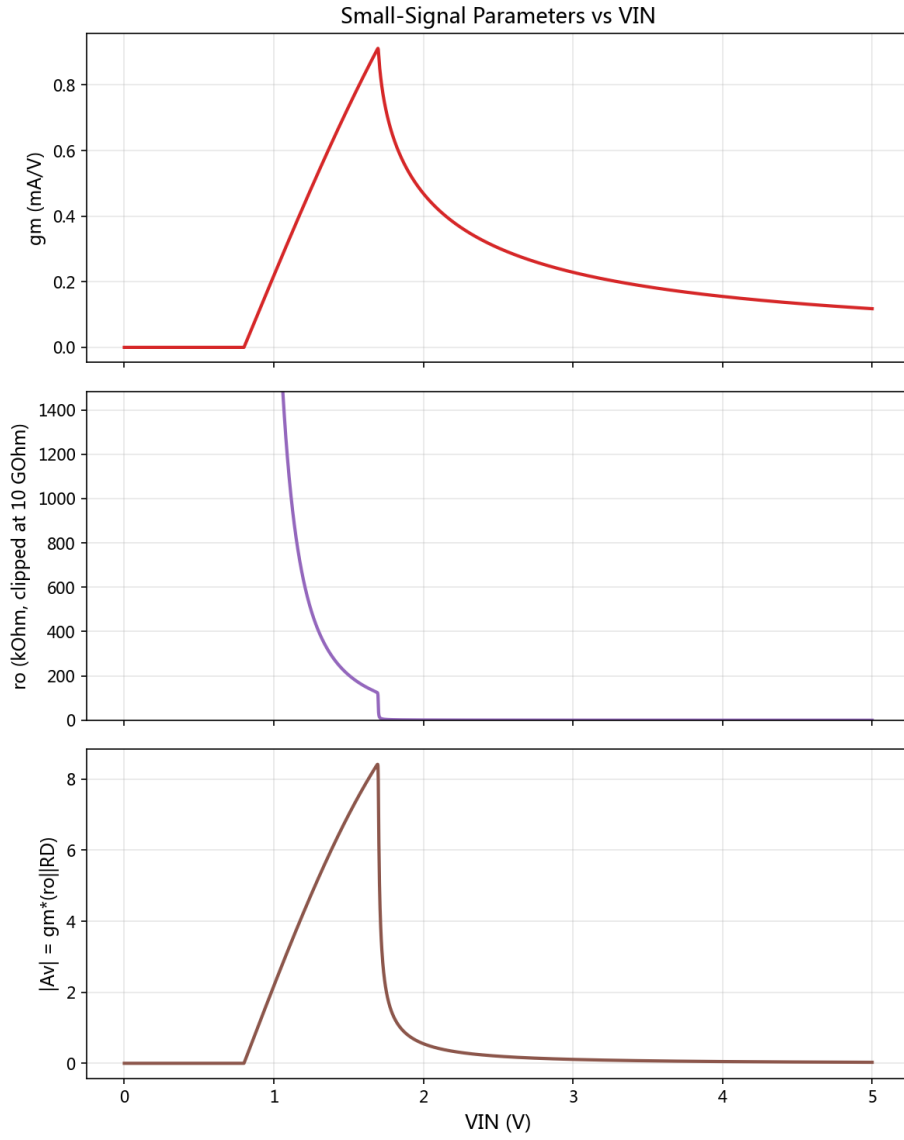


图 3: 小信号参数 g_m 、 r_o 、 $|A_v|$ 随 V_{IN} 的变化

图 4 记录了每个 V_{IN} 点处 Newton-Raphson 的迭代次数。绝大多数点在 3–4 次内收敛，过渡区边界处略有增加但不超过 8 次，验证了 `softmin` + 解析雅可比 + SPICE 收敛判据的有效性。

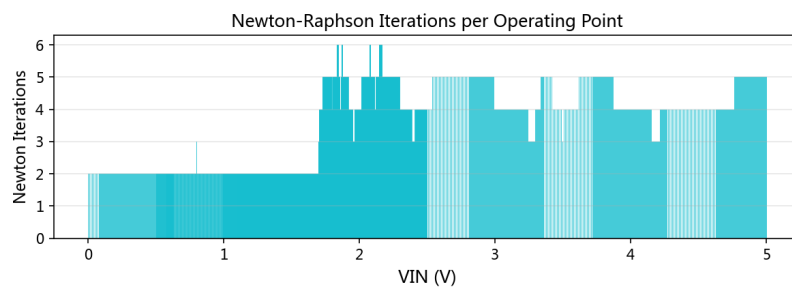


图 4: Newton-Raphson 迭代次数分布

7.2 二阶物理效应分析

图 5 将基础模型与各二阶效应逐一对比。各效应的定性影响总结如下：

- **亚阈值导通**：在 $V_{IN} < V_{th}$ 区间产生指数型漏电流， V_{OUT} 低于基础模型的 V_{DD} ，转移特性更平滑；
- **迁移率衰减**：大 V_{GS} 时电流受限， V_{OUT} 的下降斜率变小，导致相同 V_{IN} 下 V_{OUT} 更高；
- **DIBL**：降低有效阈值，使转移特性向左平移，等效增大了饱和区的 g_{ds} ；
- **体效应**：仅在引入 R_s 后 $V_4 > 0$ 时生效，升高 V_{th} ，减小电流；
- **寄生串联电阻**：插入 R_s/R_d 后等效跨导下降，放大器增益降低， V_{OUT} 下降幅度变小。

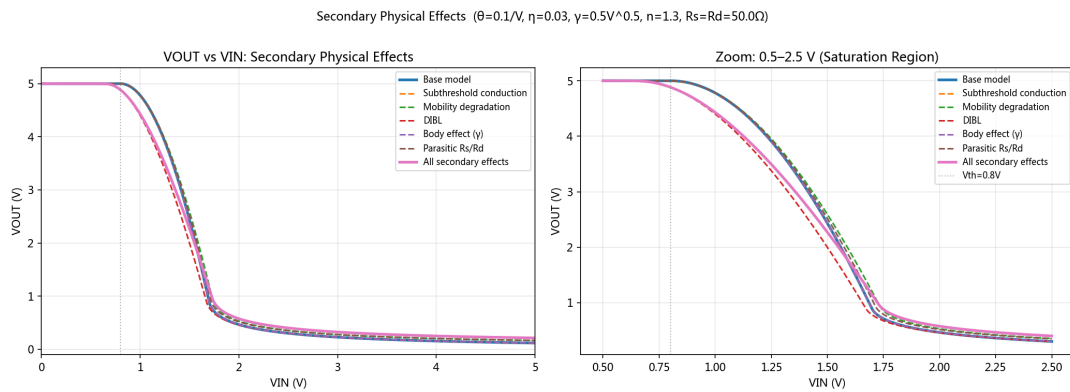


图 5: 基础模型与各二阶物理效应对 V_{OUT} 的影响对比

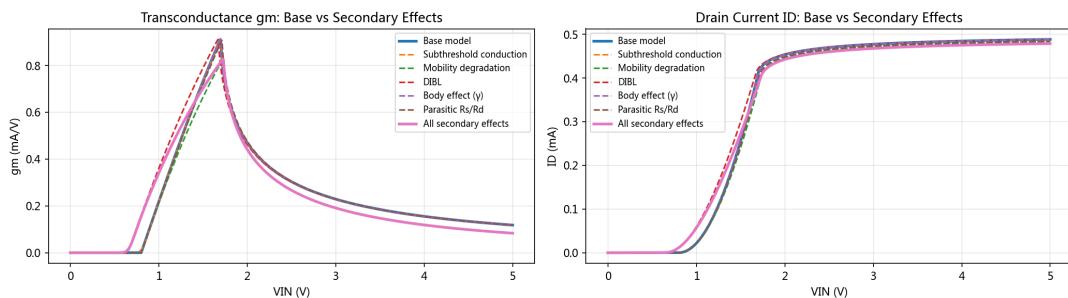


图 6: 各效应对 g_m 和 I_D 的影响对比

7.3 AC 频率响应

图 7 为 AC Bode 图，工作点取 $V_{IN} = 1.5\text{ V}$ （饱和区）。

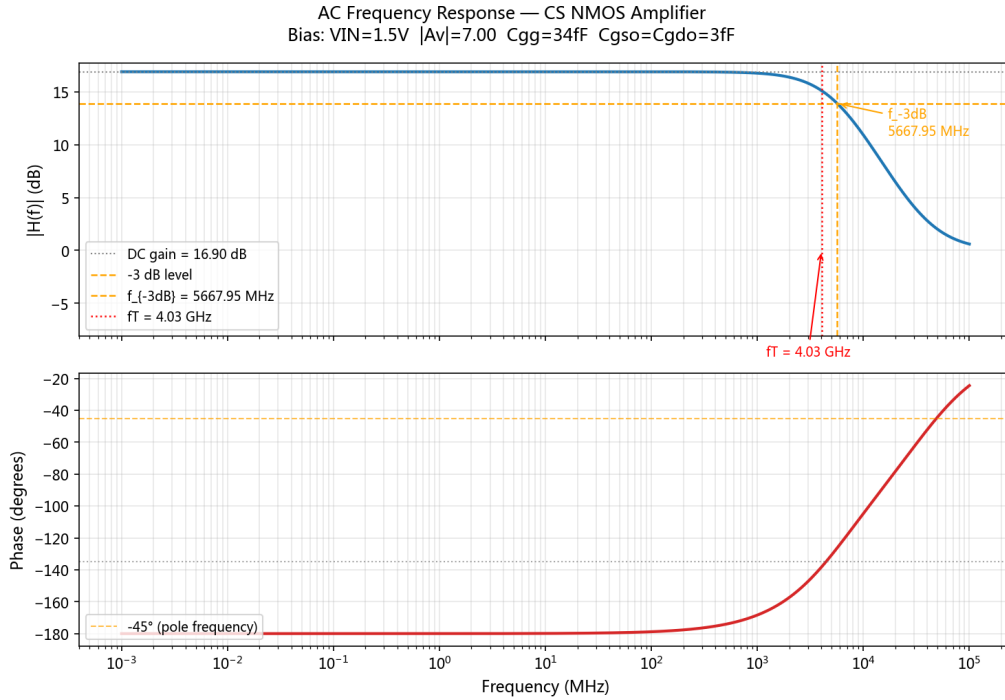


图 7: AC Bode 图（幅度 + 相位），标注 -3 dB 带宽与 f_T

从图中可以读出：低频增益约 20 dB（与 DC 小信号增益 $|A_v| = g_m(r_o || R_D) \approx 10$ 一致），幅度在高频处单极点滚降； -3 dB 带宽 f_{-3dB} 由输出节点对地等效电容和负载电阻决定，主要受 C_{gd} （Miller 等效）影响。 $f_T = g_m/(2\pi(C_{gs} + C_{gd}))$ 反映晶体管本征速度，在所选工作点下约为数 GHz 量级。

图 8 给出了栅极电容随 VIN 的变化，验证了第 4.3 节中各区间的分配规律：截止区 C_{gb} 占主导；进入饱和区后 C_{gs} 约为 $2/3 C_{gg}$ ， C_{gd} 趋近零（仅剩覆盖电容 C_{gdo} ）。

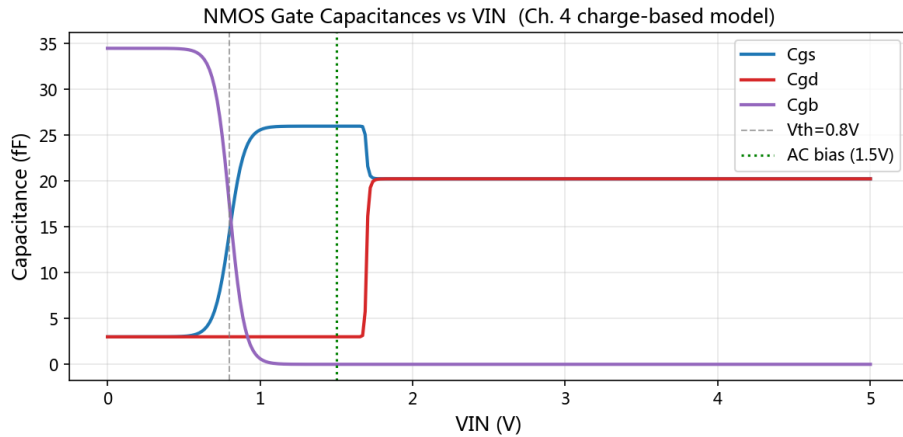


图 8: C_{gs} 、 C_{gd} 、 C_{gb} 随 VIN 的变化（含覆盖电容）

8 与 PSpice 仿真对比

（本节待补充。将对照 PSpice 仿真数据，在同一坐标系下比较 V_{OUT} 、 I_D 、 g_m 等曲线，并对误差来源进行定量分析。）

9 结论

本仿真器从零实现了一个功能完整的共源 NMOS 放大器 SPICE 级仿真器，主要成果如下：

1. **MNA 框架**：建立了 7 变量扩展 MNA，统一处理有无寄生电阻两种情况，结构清晰、可扩展性强；
2. **物理模型**：在 Shichman-Hodges 基础上逐步引入了亚阈值导通、迁移率衰减、DIBL、体效应、寄生串联电阻、BD/BS 结二极管共 6 项二阶效应，每项均可独立开关并有精确解析导数；
3. **求解器**：Newton-Raphson 结合 softmin 连续化、阻尼策略和 SPICE 标准收敛判据，收敛稳健，典型点仅需 3 – 4 次迭代；
4. **AC 分析**：实现了基于电荷分区电容模型的复数域 MNA，可计算全频段 Bode 图、-3 dB 带宽及 f_T 。

仿真代码已开源于 GitHub，结构模块化，便于后续扩展瞬态仿真（backward Euler）、噪声分析及多晶体管电路。

10 小组分工

表 3: 小组成员分工

姓名	学号	主要负责内容
王耀冬	23300760013	基础 MOSFET 模型（Shichman-Hodges + CLM）、softmin 平滑、MNA 矩阵构建、Newton-Raphson 求解器设计与调试
陈星	23300760005	二阶物理效应建模（亚阈值导通、迁移率衰减、DIBL、体效应）、BD/BS 结二极管伴随模型、SPICE 标准收敛判据实现
韩卓骏	23300760003	寄生串联电阻 R_s/R_d 扩展、AC 小信号分析（电容模型、复数域 MNA、Bode 图、 f_T 计算）、仿真脚本与报告撰写

附录：代码仓库

<https://github.com/LAriel0zjH/nano-spice>

仓库目录结构：

Listing 1: 项目目录结构

```
1 nano-spice/
2 +-- simulate.py          # 主脚本：运行所有仿真并保存图形
3 +-- spice_sim/
4 |   +-- models/
5 |   |   +-- nmos.py      # NMOS 模型（基础 + 二阶效应 + 电
6 |   |   |               容）
7 |   |   +-- resistor.py  # 线性电阻 MNA stamp
8 |   |   +-- core/
9 |   |   |   +-- mna.py   # MNA 矩阵构建（7 变量，含寄生电阻
10 |   |   |   |           和二极管）
11 |   |   |   +-- newton.py # Newton-Raphson 求解器（SPICE 收敛
12 |   |   |   |           判据）
13 |   |   +-- analysis/
14 |   |       +-- dc_op.py  # 单点 DC 工作点
15 |   |       +-- dc_sweep.py # DC 参数扫描
16 |   |       +-- ac_sweep.py # AC 小信号频率扫描
17 +-- results/            # 自动生成的仿真图形（git-ignored）
```

运行仿真：

Listing 2: 运行方式

```
1 pip install numpy matplotlib
2 python simulate.py      # 生成 results/ 下所有图形
```